Aeroad

Soluciones de wifi marketing con IA implementada.



Reto0- Aeroad
16/10/2026

Índice

Índice....1
1. Introducción....2
2. Manipulación y Análisis de Datos....3
2.1 Carga y transformación de datos (Python + Pandas)....3
Fuente de datos....3
Proceso de limpieza....3
Transformaciones aplicadas....3
Subida a InfluxDB....3
2.2 Flujos de Node-RED....4
Tab 1: Captaciones tiempo real....4
Tab 2: API tiempo (Open-Meteo)....4
Tab 3: API llegadas a Barajas (AeroDataBox)....5
Tab 4: Ventas del aeropuerto....5
2.3 Integración de APIs externas....6
Open-Meteo (API meteorológica)....6
AeroDataBox (API de vuelos)....6
2.4 Automatización de la ingesta de datos....6
3. Gestión de Series Temporales (InfluxDB)....7
3.1 Buckets y estructura de datos....7
Measurements por bucket....7
3.2 Tokens de acceso....8
3.3 Uso de tags....9
Tags en measurement 'captaciones'....9
Tags en measurement 'ventas'....9
Tags en measurements de contexto....9
4. Visualización y Monitorización (Grafana)....10
4.1 Dashboards....10
Dashboard 1: Análisis de Clientes....10
Dashboard 2: Monitorización en Tiempo Real....11
Dashboard 3: Oportunidades Publicitarias....12
Dashboard 4: Ventas del Aeropuerto....13
4.2 Alertas....14
4.3 Administración: organizaciones, equipos y usuarios....16
5. Organigrama de InfluxDB....17

1. Introducción

Este documento describe la parte de Big Data Aplicado (BDA) del proyecto AeroAd, una solución de wifi marketing con IA implementada para aeropuertos. El sistema captura datos de conexiones wifi, los procesa y los almacena en InfluxDB para su posterior visualización en Grafana.

El proyecto se divide en tres bloques principales:

1. Manipulación y Análisis de Datos: carga de datos históricos con Python+Pandas y captación en tiempo real con Node-RED.
2. Gestión de Series Temporales (InfluxDB): almacenamiento, organización y protección de los datos.
3. Visualización y Monitorización (Grafana): dashboards, alertas y estadísticas.

El objetivo es proporcionar al equipo de marketing información en tiempo real sobre los pasajeros conectados a la wifi del aeropuerto, permitiendo tomar decisiones sobre qué anuncios mostrar en cada momento.



2. Manipulación y Análisis de Datos

2.1 Carga y transformación de datos (Python + Pandas)

Se ha desarrollado un notebook Jupyter (carga_historico_AeroAdd.ipynb) que realiza la carga del histórico de captaciones wifi del aeropuerto correspondientes al mes de julio de 2026.

Fuente de datos

- Archivo CSV: captaciones_julio_2026.csv (500.000 filas, 9 columnas)
- Columnas: Hora de la captación, MAC, Fabricante, Nombre, OS del sistema, Idioma del OS, Rango de edad, Email, Pais de origen

Proceso de limpieza

- Eliminación de 6.419 filas duplicadas exactas
- Validación de formatos: MAC, email, nombre, edad (15-85), país (2 letras)
- Verificación de listas de valores válidos: fabricantes, sistemas operativos, idiomas, países
- Resultado: 461.776 filas válidas (31.805 rechazadas)

Transformaciones aplicadas

- Derivación del tag rango_edad a rangos a partir de la edad exacta (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-85)
- Conversión de hora local (Europe/Madrid) a UTC
- Estructura final: tags (fabricante, os, idioma, pais, rango_edad) + fields (mac, nombre, email, edad)

Subida a InfluxDB

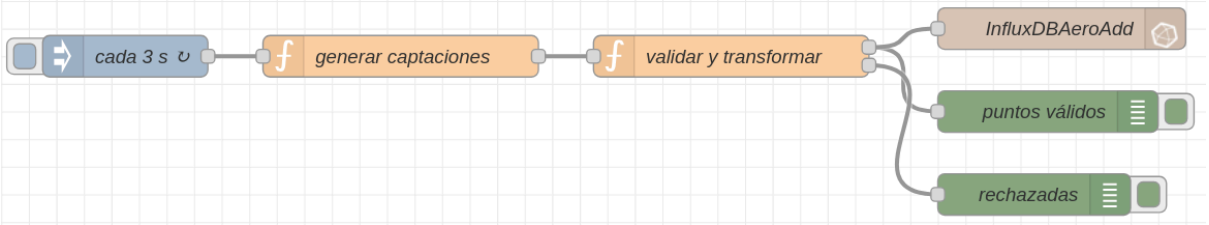
- Bucket destino: captaciones_julio
- Measurement: captaciones
- Tamaño de lote: 10.000 puntos hasta 461.776
- Librería: influxdb-client para Python

2.2 Flujos de Node-RED

Se han configurado cuatro flujos (tabs) en Node-RED para gestionar la captación de datos en tiempo real. Todos los flujos escriben en InfluxDB mediante el nodo influxdb batch.

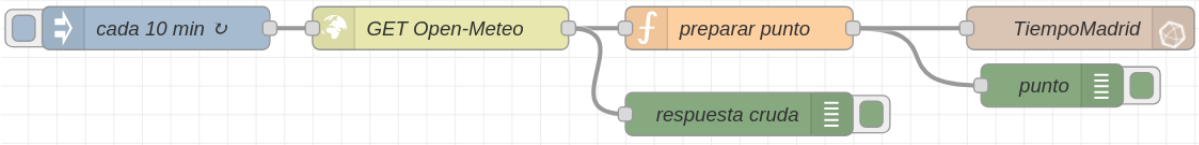
Tab 1: Captaciones tiempo real

- Simulador de captaciones wifi: genera conexiones cada 3 segundos (más en hora punta)
- Validación de datos con las mismas reglas que el proceso pandas
- Destino: bucket captaciones_tiemporeal, measurement captaciones
- Tags: fabricante, os, idioma, pais, rango_edad
- Fields: mac, nombre, email, edad
-



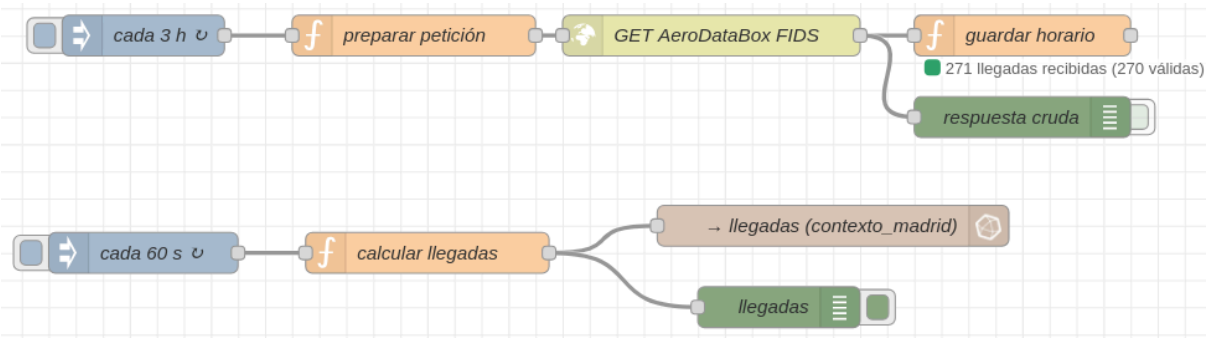
Tab 2: API tiempo (Open-Meteo)

- Consulta a Open-Meteo cada 10 minutos
- Coordenadas: Madrid-Barajas
- Destino: bucket contexto_madrid, measurement tiempo_madrid
- Regla de negocio: promocionar paraguas si llueve o probabilidad ≥ 50%



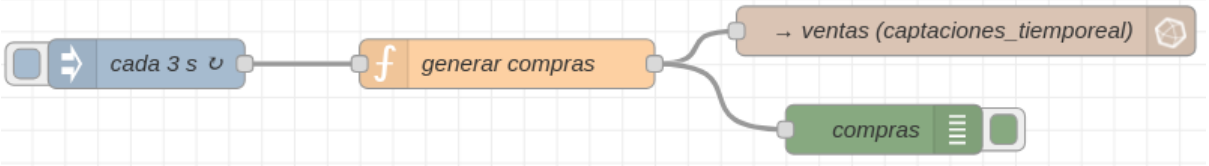
Tab 3: API llegadas a Barajas (AeroDataBox)

- Consulta a AeroDataBox cada 3 horas
- Obtiene llegadas a MAD de las próximas 12 horas
- Calcula cada minuto las llegadas de la próxima hora
- Destino: bucket contexto_madrid, measurements llegadas_barajas, llegadas_barajas_hora, llegadas_barajas_proximas
- Regla de negocio: promocionar hoteles si llegan 38 aviones o mas en la proxima hora



Tab 4: Ventas del aeropuerto

- Simulador de compras en tiendas y cafeterías
- 3 tiendas de souvenirs, 2 de artículos de viaje, 5 cafeterías
- Horario de cafeterías: 08:00-21:00
- Hora punta: 7:30-9:30 y 16:00-20:00
- Destino: bucket captaciones_tiemporeal, measurement ventas



2.3 Integración de APIs externas

Se han integrado dos APIs externas dentro de Node-RED para añadir información contextual del aeropuerto.

Open-Meteo (API meteorológica)

- API gratuita sin necesidad de clave
- Proporciona: temperatura, humedad, precipitación, viento, código de tiempo
- Frecuencia de consulta: cada 10 minutos
- Uso: activar campañas de paraguas cuando llueve o hay alta probabilidad

AeroDataBox (API de vuelos)

- API de pago a través de RapidAPI (prueba gratuita)
- Proporciona: llegadas al aeropuerto de Madrid-Barajas
- Frecuencia de consulta: cada 3 horas
- Uso: promocionar hoteles cuando hay muchas llegadas previstas

2.4 Automatización de la ingesta de datos

La ingesta de datos es completamente automática gracias a los flujos de Node-RED:

- Los inyectores (inject nodes) activan los flujos a intervalos regulares
- Los datos se validan antes de ser enviados a InfluxDB
- El nodo influxdb batch agrupa múltiples puntos en una sola petición
- Los errores se registran en el debug de Node-RED

3. Gestión de Series Temporales (InfluxDB)

3.1 Buckets y estructura de datos

Se han creado cuatro buckets en InfluxDB para organizar los datos según su naturaleza y frecuencia de captación:

Bucket	Contenido	Retención
captaciones_julio	Histórico de captaciones wifi (julio 2026)	Never
captaciones_tiemporeal	Captaciones wifi y ventas en tiempo real	Never
contexto_madrid	Tiempo meteorológico y llegadas de vuelos	Never
dataset_integrado	Dataset integrado captaciones + tiempo (1 fila/hora)	Never

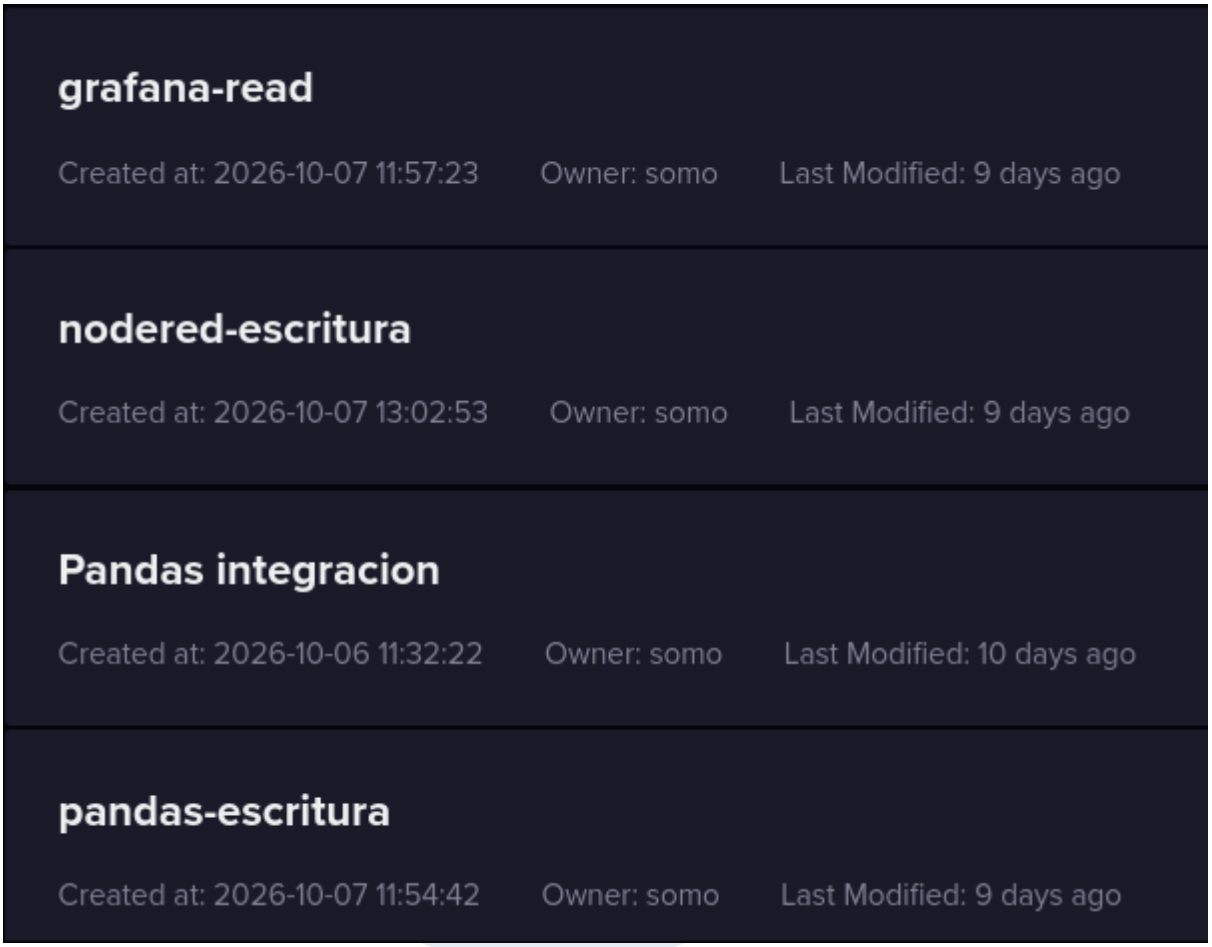
Measurements por bucket

1. **captaciones_julio:** captaciones
2. **captaciones_tiemporeal:** captaciones, ventas
3. **contexto_madrid:** tiempo_madrid, llegadas_barajas, llegadas_barajas_hora, llegadas_barajas_proximas
4. **dataset_integrado:** horario_integrado

3.2 Tokens de acceso

Se han generado distintos tokens para proteger el manejo y visualización de los datos:

- Token de lectura para Grafana (visualización de dashboards)
- Token de escritura para Node-RED (captaciones en tiempo real)
- Token de integración Pandas(tratado de datos histórico)
- Token de escritura para pandas (carga del histórico)



3.3 Uso de tags

Se han utilizado tags para optimizar el acceso a los datos. Los tags permiten filtrar y agrupar las series temporales de forma eficiente:

Tags en measurement 'captaciones'

- **fabricante:** Apple, Samsung, Intel, Lenovo, HP, Dell, ASUS, Xiaomi, Huawei, Google, Sony, Acer, Microsoft, Motorola
- **os:** Windows 11, Windows 10, Android, iOS, macOS
- **idioma:** es-ES, en-GB, en-US, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT, nl-NL, pl-PL, ca-ES, sv-SE, es-MX
- **pais:** ES, GB, FR, DE, IT, PT, US, NL, IE, BE, SE, DK, PL, CH, AT, MX
- **rango_edad:** 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-85

Tags en measurement 'ventas'

- **shop_type:** souvenir, travel_necessity, coffee
- **shop_name:** Budget Treasures, Island Keepsakes, Luxury Souvenirs, Travel Essentials, Wanderlust Supplies, Bean There Café, Morning Brew, Caffeine Corner, The Daily Grind, Espresso Express
- **price_bracket:** budget, mid-range, premium

Tags en measurements de contexto

- **tiempo_madrid:** ubicacion (Madrid-Barajas)
- **llegadas_barajas:** aeropuerto (MAD), pipeline (airlabs_free_v2)

IA BD
WIFI MARKETING

4. Visualización y Monitorización (Grafana)

4.1 Dashboards

Se han creado cuatro dashboards en Grafana para visualizar los datos de los distintos campos, usando diferentes tipos de visualizaciones:

Dashboard 1: Análisis de Clientes

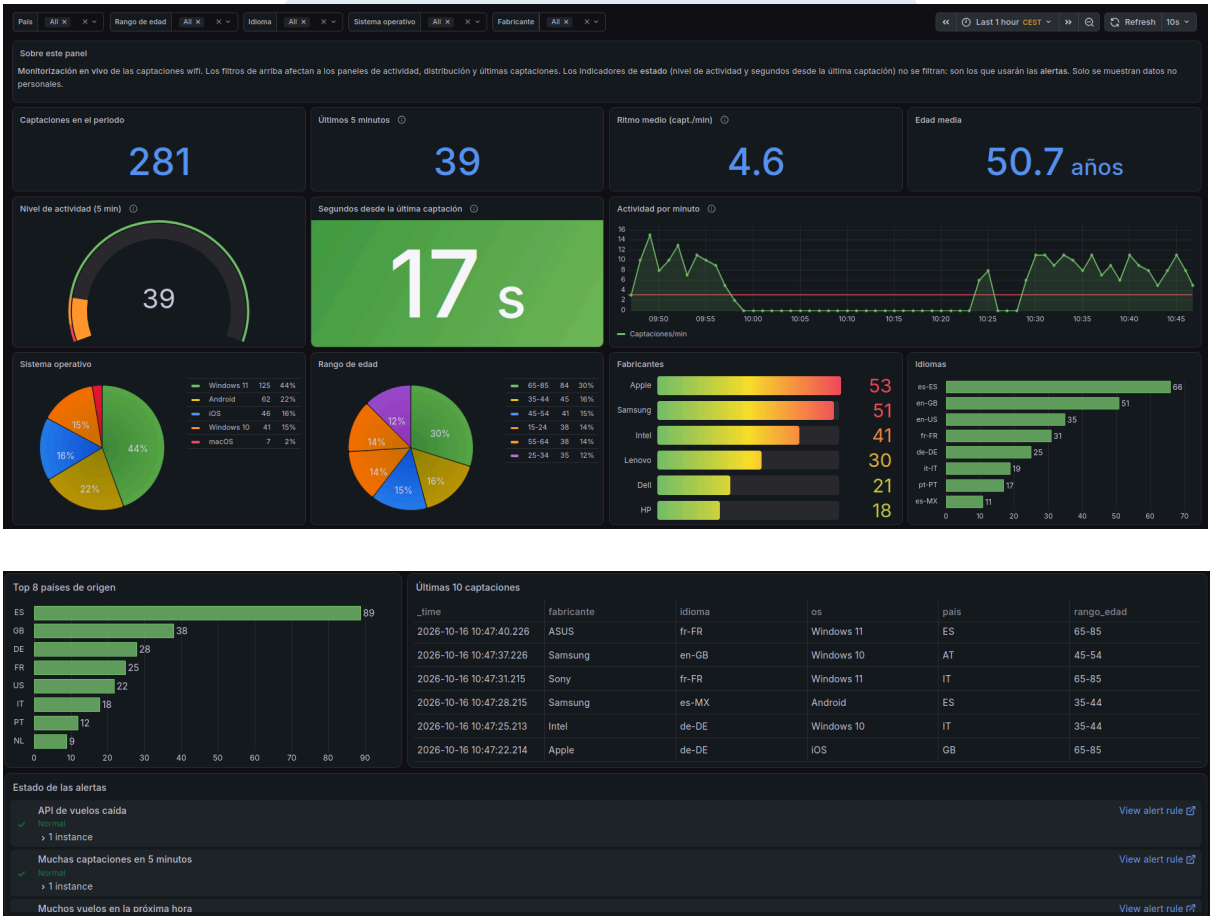
- Total de captaciones (stat)
- Media de captaciones por hora (stat)
- País con más captaciones (stat)
- Edad media de los usuarios (stat)
- Captaciones por hora (timeseries)
- Captaciones por día (timeseries)
- Captaciones por país (barchart)
- Captaciones por rango de edad (piechart)
- Captaciones por sistema operativo (piechart)
- Captaciones por idioma (barchart)
- Captaciones por fabricante (barchart)
- Filtros: país, rango de edad, idioma, sistema operativo



Dashboard Análisis de Clientes

Dashboard 2: Monitorización en Tiempo Real

- Captaciones en el periodo (stat)
- Últimos 5 minutos (stat)
- Ritmo medio captaciones/min (stat)
- Edad media (stat)
- Nivel de actividad 5 min (gauge)
- Segundos desde la última captación (stat)
- Actividad por minuto (timeseries)
- Sistema operativo (piechart)
- Rango de edad (piechart)
- Fabricantes (bargauge)
- Idiomas (barchart)
- Top 8 países (barchart)
- Últimas 10 captaciones (table)
- Estado de las alertas (alertlist)
- Filtros: país, rango de edad, idioma, sistema operativo, fabricante



Dashboard Monitorización en Tiempo Real

Dashboard 3: Oportunidades Publicitarias

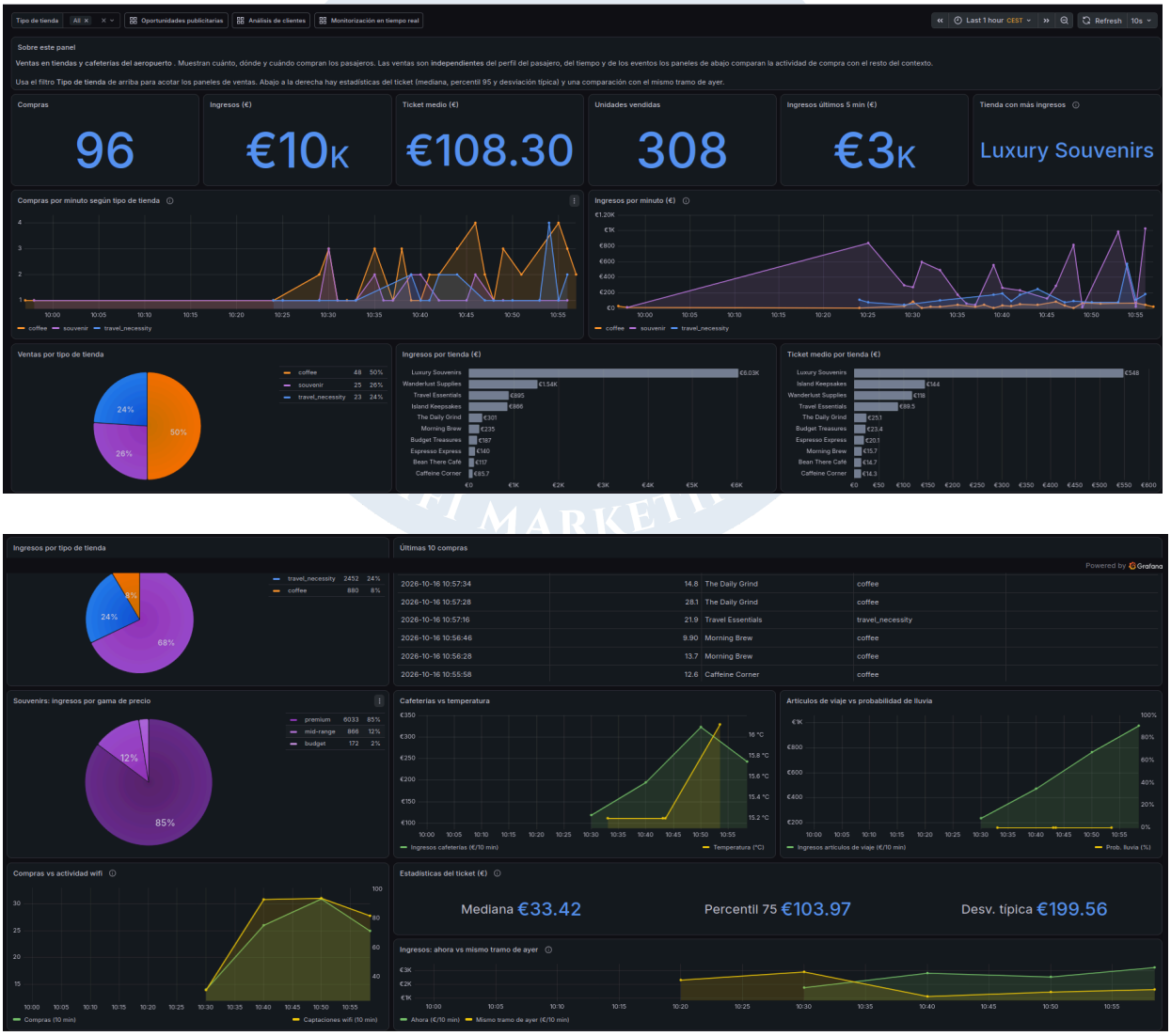
- Promocionar paraguas (stat)
- Máximo de captaciones / 10 min (stat)
- Estado de la consulta AirLabs (stat)
- Llegadas próxima hora (stat)
- Llegadas próximas 3h (stat)
- Retrasadas próxima hora (stat)
- Canceladas en la muestra (stat)
- Evolución de lluvia (timeseries)
- Evolución de temperatura (timeseries)
- Llegadas por hora (barchart)
- Llegadas de la próxima hora (timeseries)
- Próximas llegadas encontradas (table)
- Llegadas consultadas vs actividad WiFi (timeseries)
- Actividad del aeropuerto (timeseries)
- Captaciones última hora (stat)



Dashboard Oportunidades Publicitarias

Dashboard 4: Ventas del Aeropuerto

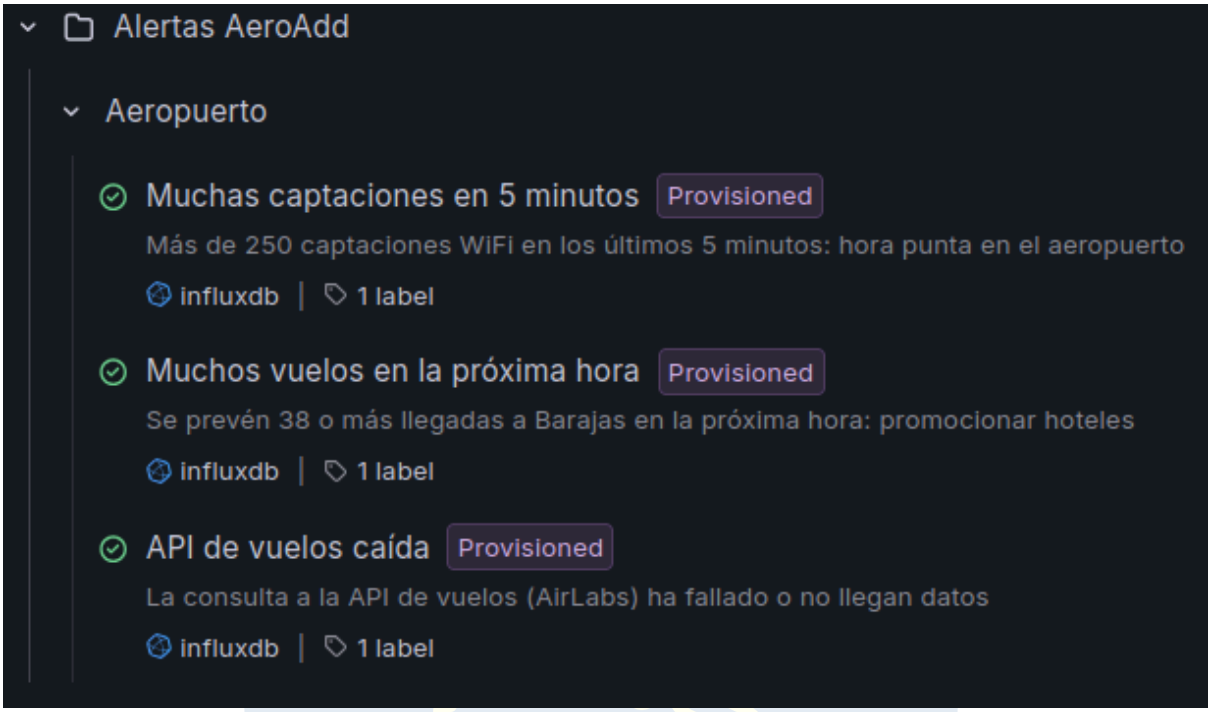
- Compras (stat)
- Ingresos totales (stat)
- Ticket medio (stat)
- Ingresos por tipo de tienda (piechart)
- Ingresos por tienda (barchart)
- Ticket medio por tienda (barchart)
- Souvenirs: ingresos por gama de precio (piechart)
- Compras vs actividad wifi (timeseries)
- Cafeterías vs temperatura (timeseries)
- Artículos de viaje vs probabilidad de lluvia (timeseries)
- Ventas por tipo de tienda (piechart)
- Estadísticas del ticket: mediana, percentil 75, desviación típica (stat)
- Filtro: tipo de tienda



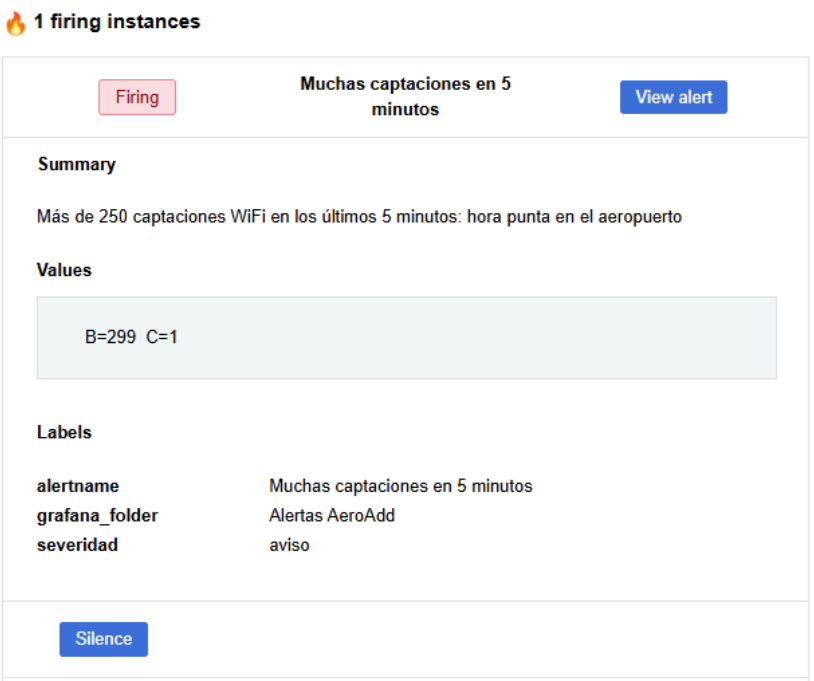
Dashboard Ventas del Aeropuerto

4.2 Alertas

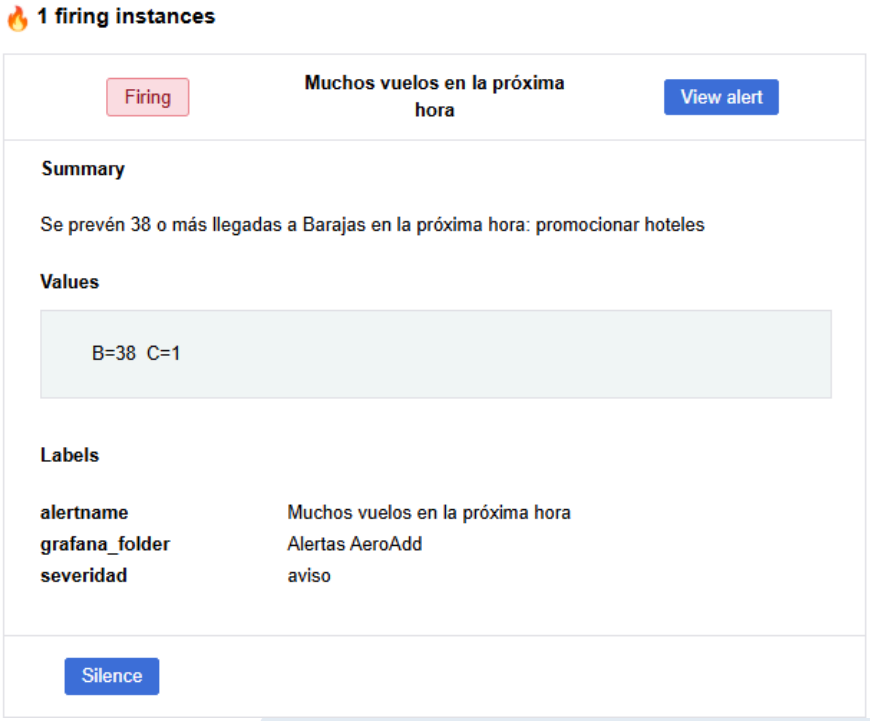
Se han configurado alertas en Grafana para que se activen cuando los datos superen o bajen de ciertos umbrales:



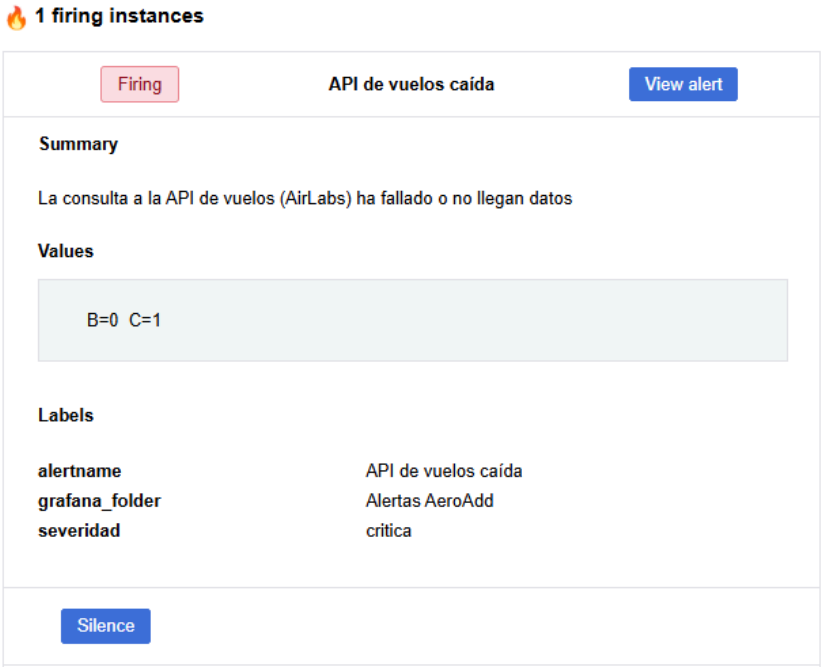
1. Alerta de alta actividad: mas de 250 captaciones en 5 minutos



2. Alerta de muchos vuelos: más de 38 vuelos en la proxima hora



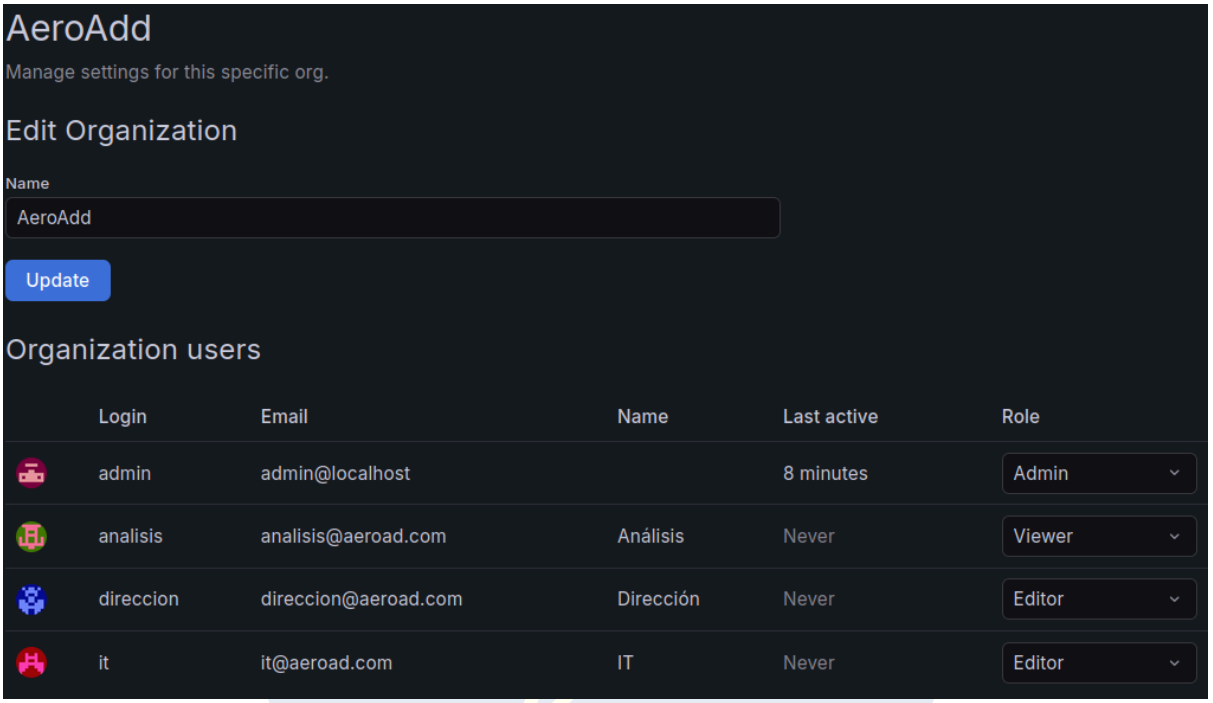
3. Alerta de Api caida: Api de vuelos sin datos



4.3 Administración: organizaciones, equipos y usuarios

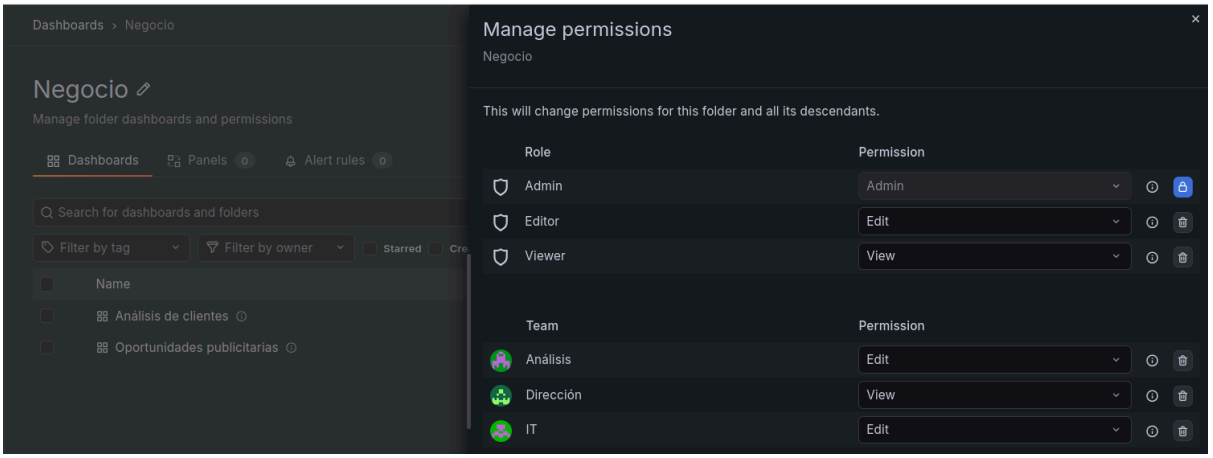
Se han utilizado las opciones de administración de Grafana para proteger la información siguiendo las indicaciones de la empresa:

- Organización: AeroAdd
- Equipos: Marketing, Operaciones, Dirección
- Usuarios con distintos roles: Admin, Editor, Viewer
- Permisos por dashboard según el equipo

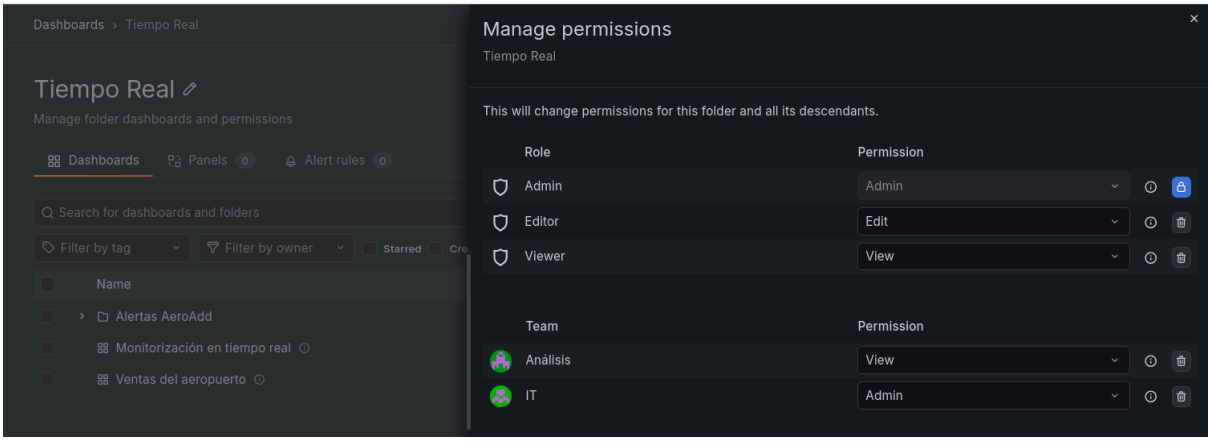


Hemos organizado los dashboards por carpetas separando Negocio (Analisis de clientes y Oportunidades publicitarias) y Tiempo Real (Monitorización en tiempo real y Ventas del aeropuerto) con permisos diferentes dependiendo de cada equipo.

En Negocio tienen acceso los 3 pero solo Análisis e It tienen permiso para editar.



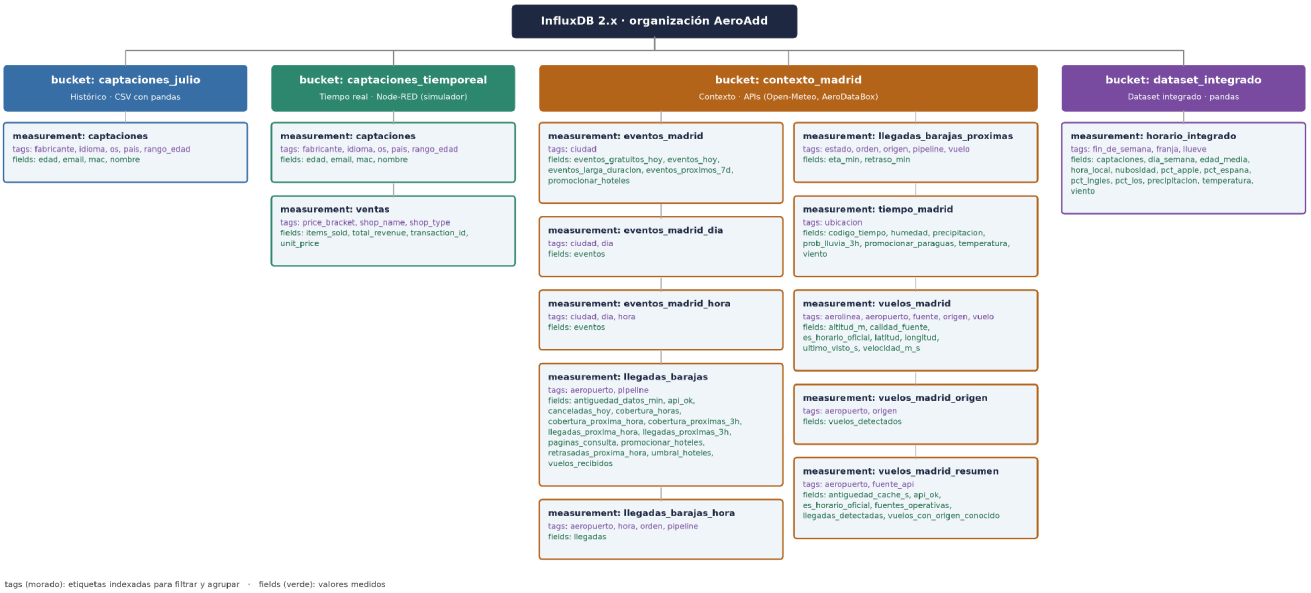
En Tiempo Real solo tienen acceso Análisis e It pero solo podrían editar los de It.



AEROAD
IA
BD
WIFI MARKETING

5. Organigrama de InfluxDB

El siguiente organigrama muestra la estructura de buckets, measurements y fields utilizados en InfluxDB:



Organigrama de buckets, measurements y fields de InfluxDB

IA BD
WIFI MARKETING